

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	A.DAMBRINE E.PETRY A.BLACHON	Technicien	26/11/2024	
Approuvé par	F. AUGEREAU I.BORD-MAJEK (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	26/11/2024	
Approuvé par	Baby Corporation (Baby Corporation)	Client	26/11/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ42 Révision : 2 – 26/11/2024	1/9
----------------------------------	---	-----

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	26/11/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation
[DDC]	TDB_DDC_EQ42	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	2
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	3
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	5
2.5. Schéma d'implantation	6
3. Processus de fabrication du produit	6
4. Matrice de conformité du produit	7

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : Blachon Arthur

Relecteur : Petry Elou-Anne

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : [Ressources_DDF](#).

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Elou-Anne Petry

Relecteur : Dambrine Antoine

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  TDB_EQ42_SCHEMA.BMP

Thermomètre De Bain

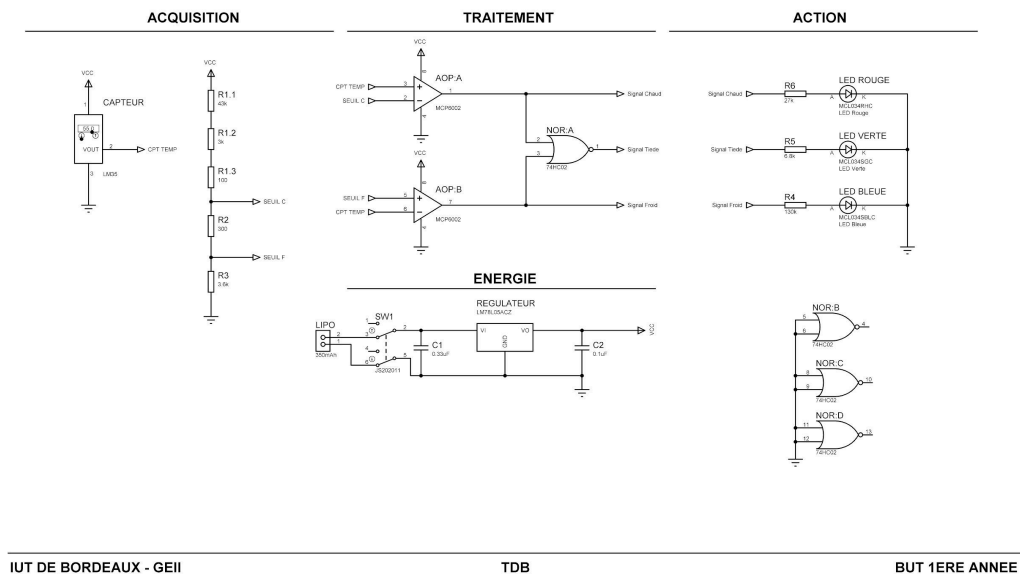


Figure 1 : Schéma électrique ISIS

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Dambrine Antoine

Relecteur : Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-34

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1.1	43 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R1.2	3 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R1.3	100 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R2	300 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R3	3.6 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R4	120 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDF_EQ42 Révision : 2 – 26/11/2024	4/9
----------------------------------	---	-----

Thermomètre De Bain

Résistance	R5	6.8 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R6	27 kΩ	THD - E24 +/-5% - 250mW
Condensateur	C1	0.47 μF	THD - +/-5 % - non polarisé - 16V
Condensateur	C2	0.1 nF	THD - +/-5 % - non polarisé - 16V
Connecteur	LIPO	CONN-SIL2	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts
LED bleue	LED BLEUE	MCL034SBLC	LED, Rouge, Traversant, 20 mA, 2.2 V, 660 nm
LED rouge	LED ROUGE	MCL034RHC	LED, Bleu, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 3.5 V, 472 nm
LED verte	LED VERTE	MCL034SGC	LED, Vert, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 2.1 V, 572 nm
Porte Logique	NOR	SN74HC02N	Porte NON-OU, 74HC02, 2 entrées, 5,2 mA, 2 V à 6 V, DIP-14
AOP	AOP	MCP6002	Amplificateur opérationnel, Double, 2 amplificateurs, 1 MHz, 0.6 V/μs, 1.8V à 6V, DIP, 8 Broche(s)
Régulateur linéaire	RÉGULATEUR	LM78L05ACZ	Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3
Capteur Température	CAPTEUR	LM35DZ	CI de capteur de température, Tension, ± 0.6°C, 0 °C, +100 °C, TO-92, 3 Broche(s)
Interrupteur	SW1	JS202011CQ N	Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

2.3. Typons

Référence du document : FAB_TYPONS

Rédacteur : Petry Elou-Anne

Relecteur : Dambrine Antoine

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : ■ TDB_EQ42_TYPON_TOP.BMI ■ TDB_EQ42_TYPON_BOTTOM.BMP

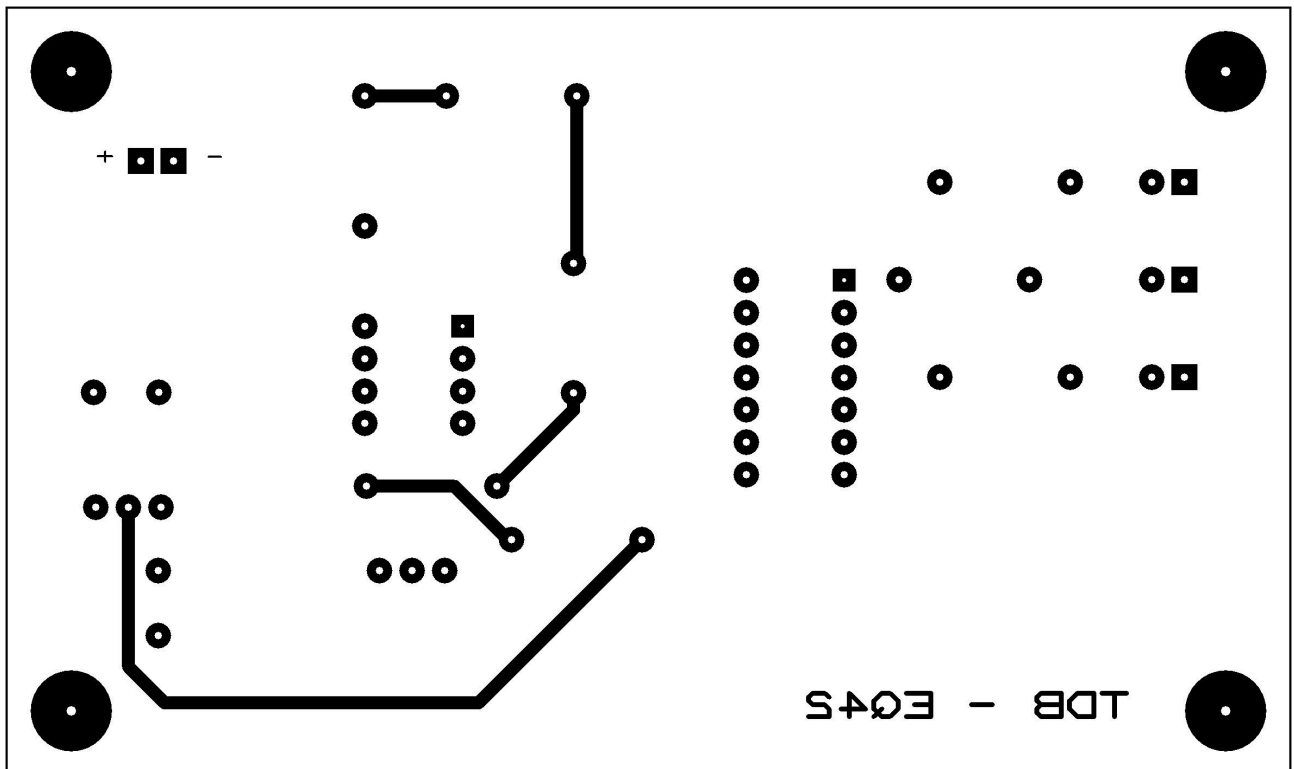


Figure 2 : Typon couche TOP

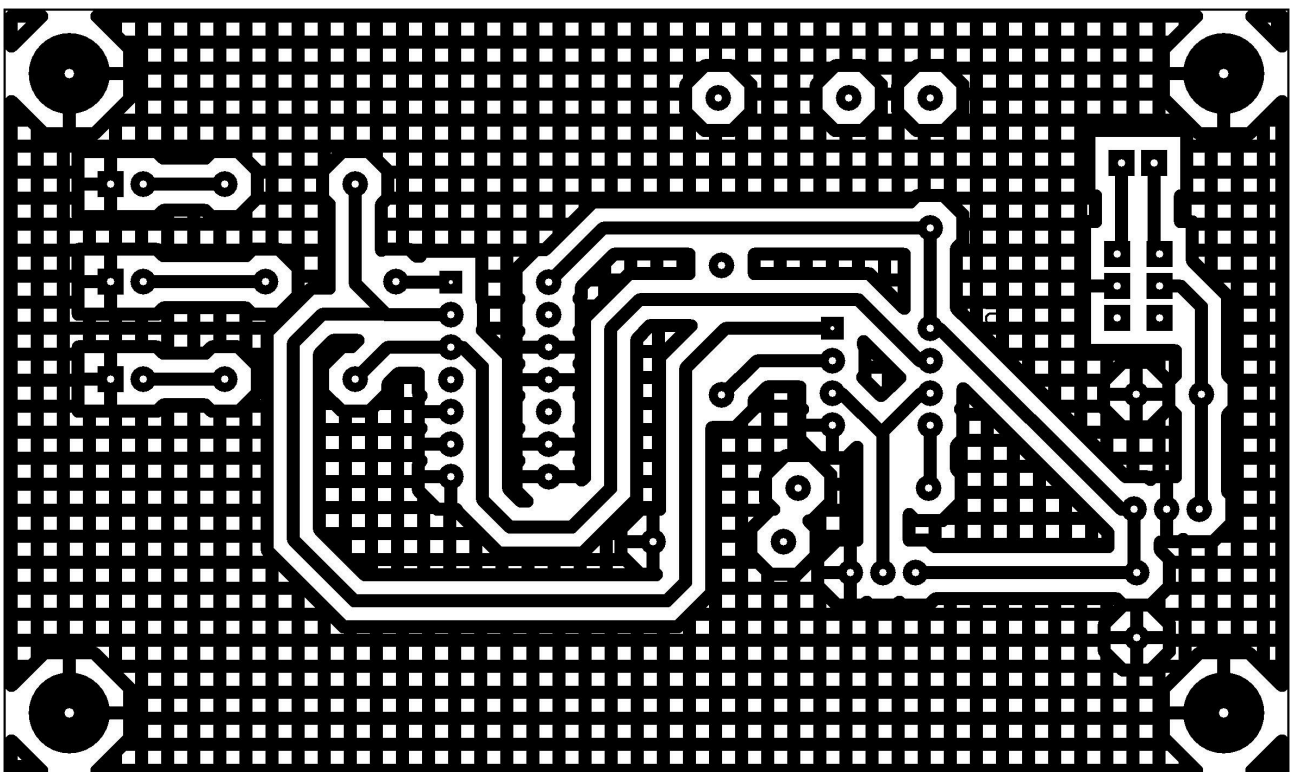


Figure 3 : Typon couche BOTTOM

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

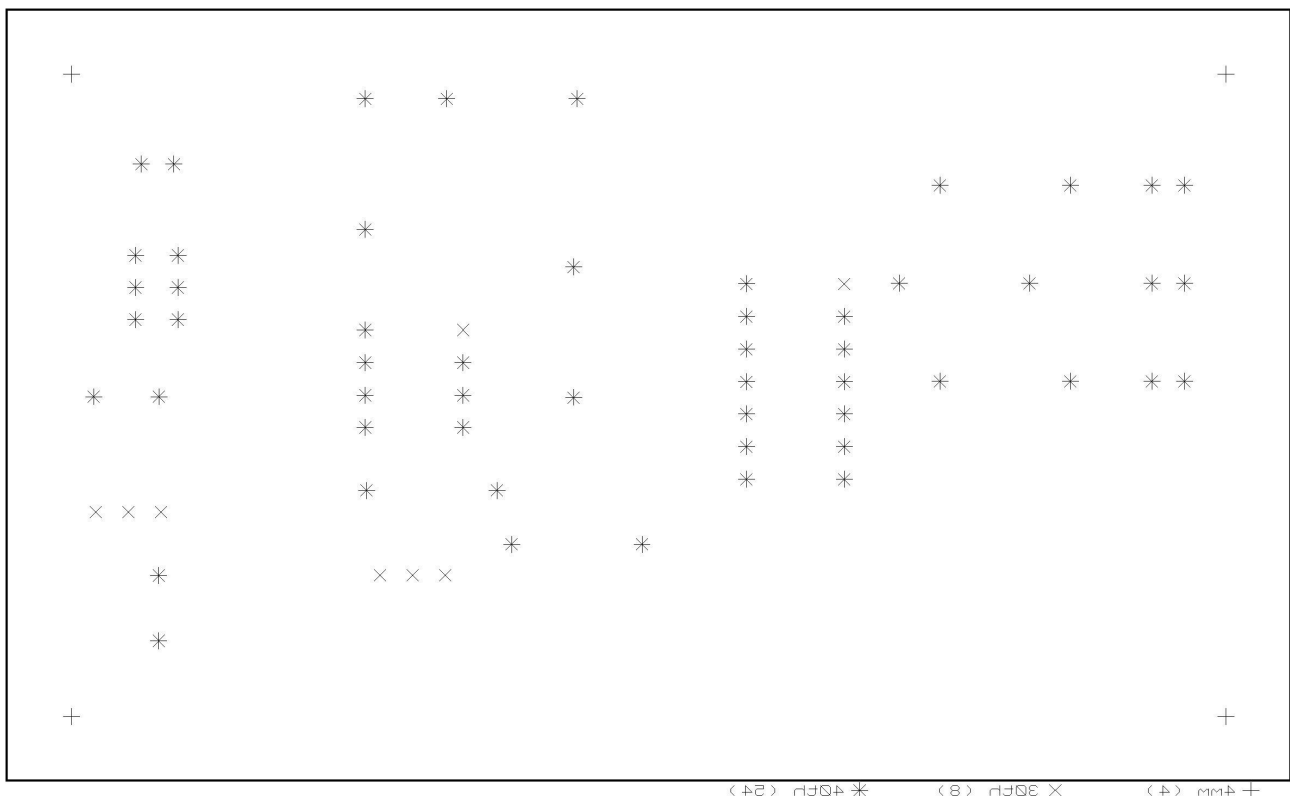
Rédacteur : Dambrine Antoine

Relecteur : Petry Elou-Anne

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : TDB_EQ42_DRILL_PLOT.BMP



Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1 mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Elou-Anne Petry

Relecteur : Dambrine Antoine

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : TDB_EQ42_TOP_SILK.BMP

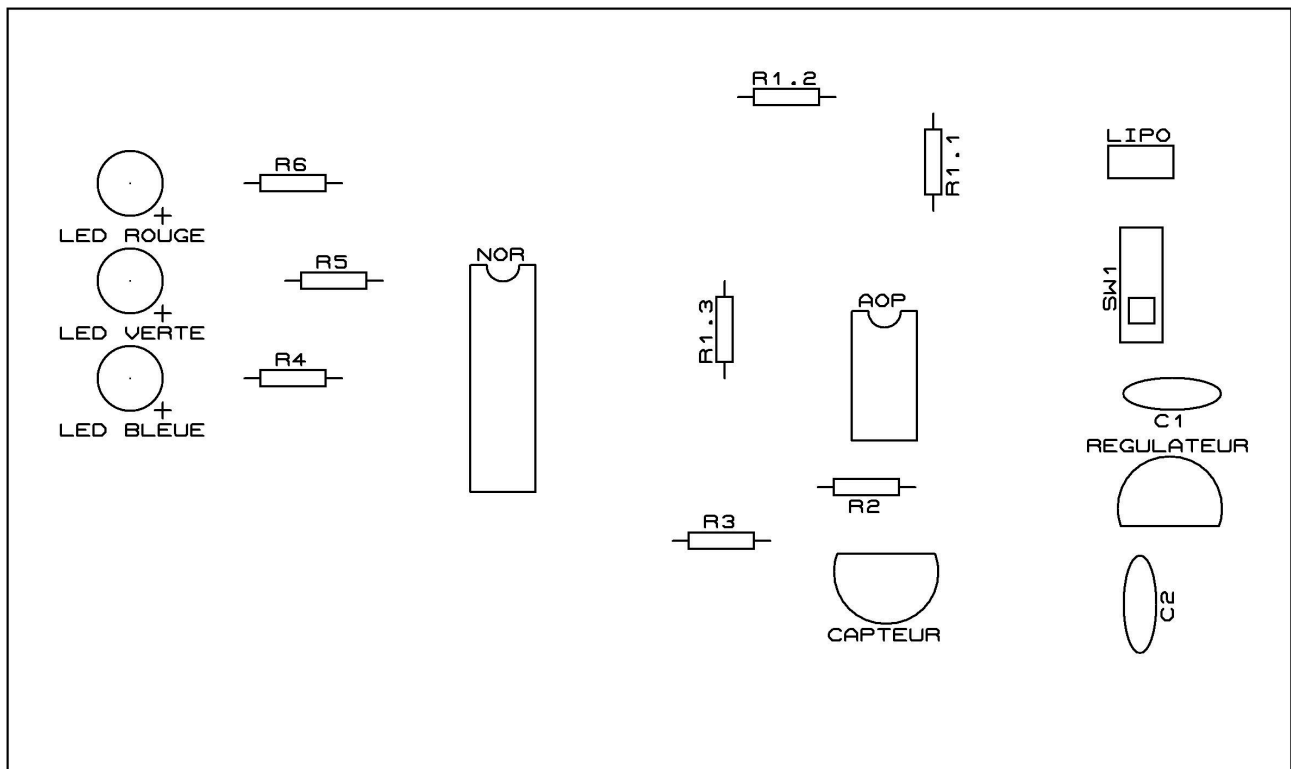


Figure : Schéma d'implantation des composants

Commentaires sur le document : Seul les trois diodes sont polarisées. Attention, cependant les composants R1.1, R2 et le régulateur doivent être soudés de deux côtés différents.

3. Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : Dambrine Antoine

Relecteur : Blachon Arthur

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : [HTUT N°4](#) => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet